

Nariz eletrónico

Mauro Serpa, João Lóios, Tiago Pinto

Resumo

Identificar cheiros pode ser extremamente útil em muitas áreas da sociedade. Por este motivo achamos de relevo apresentar uma tecnologia relativamente antiga mas que tem vindo a ganhar destaque nos últimos anos: o nariz eletrónico, ou e-nose.

Esta tecnologia consiste em transformar cheiros em dados computacionais, usando um sistema eletrónico inspirado nos nossos próprios narizes. Esta tecnologia teve o seu primeiro protótipo a ser apresentado ao público em 1982 e desde então tem sido aplicado em várias áreas como a indústria da alimentação, indústria farmacêutica, indústria da defesa, e do meio ambiente.

Na indústria da alimentação, esta tecnologia tem servido para verificar a qualidade dos alimentos e controlar os processos de produção.

Na defesa, os narizes eletrónicos podem ser usados para detetar explosivos, substâncias químicas perigosas e produtos ilícitos.

Na indústria farmacêutica, eles desempenham tarefas como análise de matérias-primas, controlo de qualidade de medicamentos e detetam impurezas que se podem encontrar nesses medicamentos.

Os narizes também desempenham um papel fundamental na área do meio ambiente pois são capazes de detetar poluentes atmosféricos, gases tóxicos e outras substâncias químicas capazes de destruir o meio ambiente.

Recentemente um grupo de investigadores da universidade NOVA construiu com sucesso o primeiro exemplar de um e-nose em Portugal, trazendo assim um novo destaque ao tema no nosso país.

Keywords: Nariz, tecnologia, odor, nariz eletrónico, olfato

1 Introdução

No dia a dia é usual a identificação de odores "The main sensory system used by humans to sense flavour is olfaction" (Craven et al., 1996) [1], porém, para uma máquina pode ser "muito desafiador a automatização deste processo" (Karakaya et al., 2020) [2] pois a grande maioria dos cheiros são "misturas químicas" o que torna extremamente difícil para a tecnologia isolar e analisar cada um destes compostos químicos.

Esta tarefa é possível ser executada graças a um componente chamado “suberina”, encontrada na cortiça, a junção deste materiais com cristais de minérios permite criar sensores “Volatile Organic Compounds (VOCs) analysis systems (also called Electronic Noses) are designed to detect and discriminate complex odors using a set of physical-chemical sensors”(Castro et al., 2022)[3] com a capacidade de separar e identificar este compostos químicos, usando posteriormente inteligência artificial “we have developed a new method based on an electronic nose (or e-nose) and artificial intelligence to identification of microorganism colony odor signature”(Vasconcelos et al., 2021)[4] para tratar estes dados e apresentar um resultado completo e legível a qualquer utilizador comum.

Estes dispositivos têm como vantagens a sua adaptabilidade e a imunidade a condições que afetam de forma negativa os seres humanos, sendo assim possível analisar odores que normalmente seriam impossíveis de analisar devido à sua toxicidade aos seres humanos, agora possível, como a fadiga e a infeções “Individual variability, adaptation (becoming less sensitive during prolonged exposure), fatigue, infections, mental state, subjectivity, and exposure to hazardous compounds all come to mind.”(Nagle et al., 1998) [5].

Por este motivo o nosso grupo acha importante dar a conhecer esta tecnologia , especialmente agora após duas cientistas vencedoras de bolsas do European Research Council (ERC): Cecília Roque, da Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas na Faculdade de Ciências e Tecnologia (UCIBIO-FCT NOVA), e Cristina Silva Pereira, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA) terem conseguido construir o primeiro exemplar em Portugal, ganhando com isso um lugar na revista “Materials Today Bio” assim temos intenção de dar a conhecer esta tecnologia e aprofundar o processo de criação que estas duas cientistas executaram.

Iremos abordar este tema começando por mostrar como esta invenção funciona comparando-a ao comportamento dum próprio nariz humano para posteriormente podermos refletir sobre os prós e contras, assim como aprofundar as suas utilizações nas diversas áreas profissionais, mostrando dados para averiguarmos no final as vantagens e desvantagens desta tecnologia.

2 O nariz

O nariz é o órgão do sistema respiratório que conecta o exterior ao sistema respiratório. Este órgão encontra-se dividido em duas regiões: a região externa denominado nariz externo e a região interna denominada cavidade nasal.

O nariz exerce duas funções essenciais ao corpo humano: o tratamento do ar recebido e a perceção de odores[6].

2.1 Anatomia do nariz

O nariz é constituído pela parte externa, o esqueleto e a cavidade nasal, que é dividida em direita e esquerda pelo septo nasal[7].

A região externa, também conhecida por pirâmide nasal, é a estrutura que dá forma ao nariz. A sua região superior é uma formação óssea, enquanto a inferior é uma formação cartilaginosa, por isso que as dimensões e o formato dos narizes variam muito, por causa das diferenças nessas cartilagens. A região interna, denominada de fossas nasais, situa-se entre as narinas e a faringe[7].

Esta região encontra-se dividida em duas pelo septo nasal, que é uma formação cartilaginosa que se estende até a faringe. Essa divisão dá forma às fossas nasais[7].

Cada uma das fossas nasais pode ser dividida em 4 partes: inferior, superior, septo nasal e externa.

No interior desta região, encontram-se as conchas nasais, que fazem com que o ar rotacione e entre diversas vezes em contacto com os vasos sanguíneos locais. No teto das fossas nasais estão localizadas as células sensoriais olfativas.

A mucosa nasal reveste a região interna do nariz e nela são encontrados diversos vasos sanguíneos que fazem a vascularização da região, aquecem e controlam a humidade do ar durante a respiração. A filtração do ar é feita por pequenos pelos que se encontram na mucosa[7].

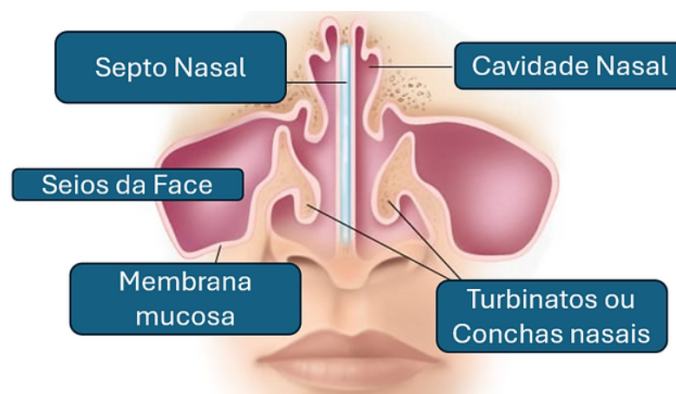


Figura 1 A anatomia do nariz

2.2 Principais Funções

O nariz exerce duas funções essenciais ao corpo humano: o tratamento do ar recebido e a percepção de odores[7].

O ar que se encontra no meio ambiente não está em boas condições para o nosso organismo, então para que este possa ser utilizado pelo corpo humano deve ser filtrado, aquecido e humidificado pelo nariz, antes de ser enviado para os pulmões[7].

Na entrada do nariz existem pequenos pelos que retêm germes, bactérias e partículas estranhas ao corpo, chamados de cílios, que realizam a filtragem do ar. O nariz também possui glândulas produtoras de um muco nasal que auxilia nessa filtragem, pois consegue reter as partículas menores, que os cílios deixam escapar. O muco nasal também é capaz de humedecer as cavidades nasais para que não ocorra desidratação das vias, ressecamento dos alvéolos pulmonares e consequentemente doenças respiratórias[7].

No nariz também ocorre o aquecimento do ar pela cavidade nasal, que é muito vascularizada e o calor do sangue nesses vasos sanguíneos é capaz de aquecer o ar, e assim fazer com que este chegue ao organismo com uma temperatura semelhante à interna do corpo[7].

O nariz é responsável por um dos cinco sentidos humanos, o olfato. No topo do nariz existem células olfativas capazes de captar moléculas aromáticas suspensas no ar. Após captar essas moléculas, as células olfativas comunicam-se com o cérebro através de impulsos nervosos. O cérebro, assim que recebe esses sinais, interpreta-os e produz as sensações olfatórias. O nariz também possui a função de dar diferentes efeitos na emissão da fala[7].

3 O olfato

O olfato é um dos cinco sentidos humanos. Este sentido desempenha um papel fundamental na interação do ser humano com o ambiente e é responsável por garantir as sensações olfativas, auxiliar as sensações gustativas e atuar na manutenção do estado de alerta para locais ou substâncias potencialmente nocivas.

3.1 Funcionamento do olfato

O olfato inicia-se no nariz, onde milhões de neurónios sensoriais encontram-se numa faixa de tecido chamada epitélio olfatório[7].

Ao respirar, diversas moléculas transportadas pelo ar entram pelo nariz e conectam-se às células recetoras que revestem as membranas mucosas no fundo do nariz, assim permite que elas consigam ser passadas como diversos impulsos nervosos para o cérebro[7].

Quando os impulsos chegam ao cérebro, eles são recebidos e classificados no bulbo olfativo, uma estrutura na parte inferior frontal do cérebro[7].

De lá, são transferidos para o córtex olfativo para processamentos adicionais. O bulbo olfativo, por sua vez, também se conecta diretamente à área do cérebro que regula a emoção, isso, por sua vez, influencia os desejos.

3.2 Doenças do olfato

O olfato pode ser afetado por diversas condições médicas, tanto qualitativamente (distúrbios que afetam a percepção do cheiro) quanto quantitativamente (distúrbios que afetam a quantidade de odor identificável).

A fantosmia, é uma condição caracterizada pela percepção de um odor que não está presente no ambiente. Por exemplo, percepção de um cheiro desagradável, como de algo podre ou queimado. As principais causas da fantosmia estão relacionadas a infecções virais e doenças neurológicas.

A parosmia, é um distúrbio caracterizado, pela sensação de um odor diferente daquele exposto. Esta condição pode ser causada devido a infecções respiratórias ou bacterianas, problemas neurológicos, tabagismo, entre outros[8].

A hiposmia é caracterizada pela redução da capacidade olfativa. Obstrução do canal nasal, sinusite, lesões nasais, problemas neurológicos, cancro, infecções e certos medicamentos podem levar a essa condição[9].

A hiperosmia, ocorre quando há um aumento da capacidade total do olfato. É um distúrbio raro, e pode estar presente em condições como doença de Lyme e enxaqueca.

A anosmia acontece quando há perda total do olfato e, muitas vezes, do paladar. Este distúrbio ocorre maioritariamente por infecções respiratórias, mas o sintoma também pode estar presente em doenças neurológicas, e em alguns tipos de cancro. É um dos sintomas mais característicos da covid-19 e uma das sequelas mais comuns da doença[10].

4 Funcionamento do E-Nose

O e-nose tem um funcionamento complexo, mas muito perceptível centrando-se nos sensores que recebem o ar onde o odor se encontra, cada composto químico tem uma forma única de interagir com os sensores causando assim uma mudança única numa corrente elétrica do dispositivo, e utilizando esta mudança é possível distinguir cada cheiro através da sua composição de compostas, daqui provém a necessidade de mais do que 1 sensor. Após os sensores terem feito a “assinatura” do odor estes dados são comparados com os que estão na base de dados, para depois uma IA conseguir classificar o odor e expor os resultados para o utilizador[11].

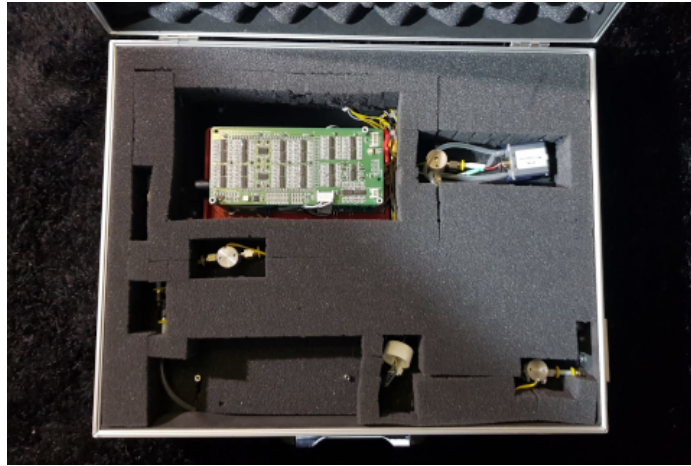


Figura 2 Nariz eletrónico da Universidade NOVA de Lisboa

4.1 Sensores de gás

Normalmente existem 3 tipos de sensores num e-nose que são os sensores de óxido de metal que são compostos por uma fibra fina de um óxido de metal como o estanho, zinco, ferro, etc. Esta fibra permite absorver os compostos capazes de modificar a resistência da corrente elétrica, esta mudança é única a cada composto formando assim a “assinatura” deste composto na máquina, estes sensores têm uma resposta rápida e são relativamente simples de se fabricar[12].

Outro tipo de sensores são os sensores de polímeros condutores que consistem, como o nome indica, num conjunto de polímeros capazes de conduzir corrente elétrica, estes polímeros são materiais compostos por macro-moléculas e são retirados de vários componentes orgânicos como da cortiça, da pele da batata ou da pele do tomate. Estes compostos assim como os anteriores permitem que os gases alterem certas características da corrente elétrica que passa nos sensores estes gases alteram temporariamente a constituição molecular dos polímeros ativando assim uma mudança na condutividade da corrente. Outra vez esta mudança é única e capaz de gerar uma mudança única na corrente[11].

O ultimo tipo de sensores é o sensores de semicondutores que se baseiam, como o nome indica, em materiais semicondutores sendo mais frequente o uso do germânio ou do silício este materiais permitem uma alteração nos portadores de elétrons da corrente elétrica, também única, mudando desta forma a corrente que por eles passam e criando a “assinatura” já falada anteriormente[11].

4.2 Deteção de padrões

Após a alteração na corrente elétrica existe um programa designado para detetar e analisar a mudança, que pode ser de várias formas. Pode ser analisada em termos de

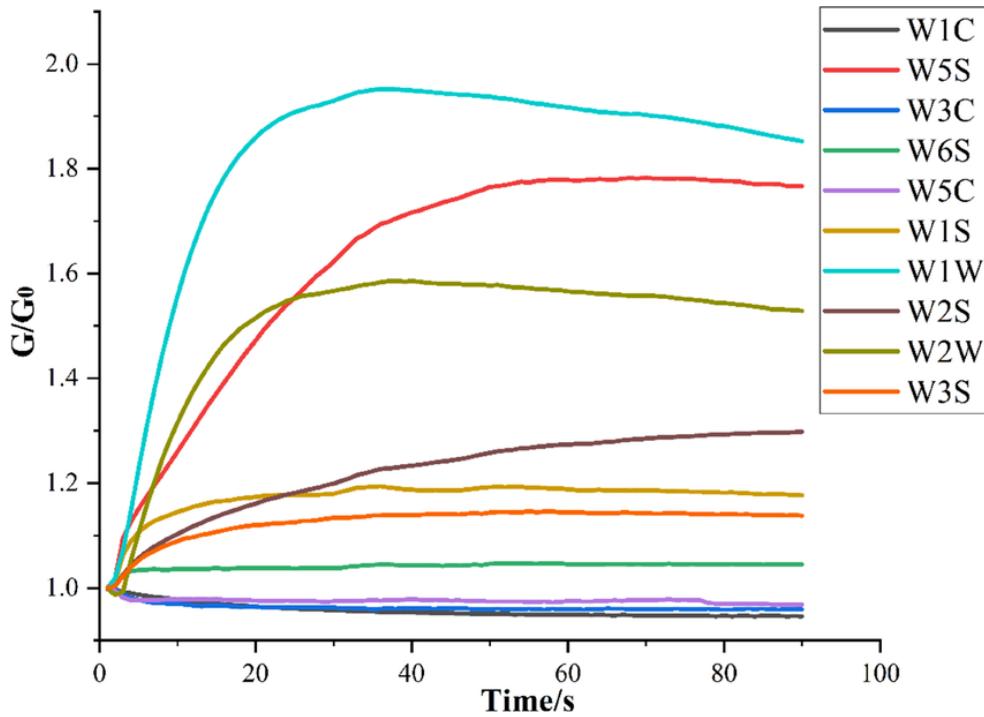


Figura 3 Quociente entre a condutividade e a resistência da corrente elétrica que os sensores recebem dos diferentes odores de um ovo estragado.

duração de tempo, se esta se verificou durante muito ou pouco tempo. Em termos da magnitude causada na mudança, se foi muito acentuada ou não. Ou pode ser também verificada alterações mais específicas da corrente relativamente a certas propriedades que só se alteram perante certo composto no odor[11].

Pegando nestas informações todas é executada uma análise multivariada usando técnicas como análise de componentes principais (PCA), análise discriminante linear (LDA) ou redes neurais artificiais (ANNs). Todas estas técnicas têm a capacidade de processar grandes quantidades de informações e extrair delas o necessário[11].

Usando esta análise, estes dados são fornecidos para uma inteligência artificial que dispõe de um banco de dados dos compostos que nós seres humanos temos conhecimento. Esta IA tem um algoritmo que pega em certas mudanças e associa a categorias pré-definidas, é fundamental o uso de uma tecnologia do tipo de IA pois existe a possibilidade de detetar algum odor que nunca tenha sido detetado. Uma combinação de compostos químicos, e posteriormente uma mudança na corrente elétrica que não esteja predefinida na base de dados, assim a IA consegue identificar um padrão novo e guardá-lo para ser usado mais tarde.

É de notar que muitas vezes os odores veem os seus compostos modificados perante

mudanças de fatores externos, como a temperatura ou a humidade. É assim necessário uma forma de indicar ao aparelho em que condições ele está a operar[11].

4.3 Interface do usuário

Esta interface difere muito do ambiente em que o aparelho está a ser usado, nos e-noses mais recentes vimos já incorporado uma tela LED, OLED ou LCD que nos apresenta os resultados. No uso de algumas empresas, e quando for conveniente, existem alguns modelos capazes de transmitir os dados via Wi-fi ou Bluetooth. Mas o seu uso mais habitual é em laboratório quando o sistema está ligado a um computador que apresenta os dados[11].

Este “output” contém várias informações (nota-se que visto que é uma tecnologia que não está a ser comercializada ainda, as empresas e laboratórios que a possuem muitas vezes recebem aparelhos com características de output diferentes, baseadas no que se pretende fazer com o e-nose). Estas informações podem ser: o nome do cheiro, caso seja conhecido, a intensidade na forma de escala numérica, ou qualquer tipo de gráfico em relação ao odor como por exemplo, a frequência com que se detetou, a intensidade ao longo do tempo, etc[13].

É também usual poder definir o modo de utilização do aparelho, principalmente em contexto laboratorial, onde a necessidade de atualizar a base de dados é constante. É assim possível em certos aparelhos mudar o “output” deste aparelho podendo desde comparar vários cheiros, até mostrar informação mais detalhada sobre cada odor. Visto o perigo de vários cheiros tóxicos, é recorrente estes aparelhos terem a capacidade de emitir sons ou vibrações para poder avisar de forma mais alarmante o utilizador que está deparado com um odor tóxico[13].

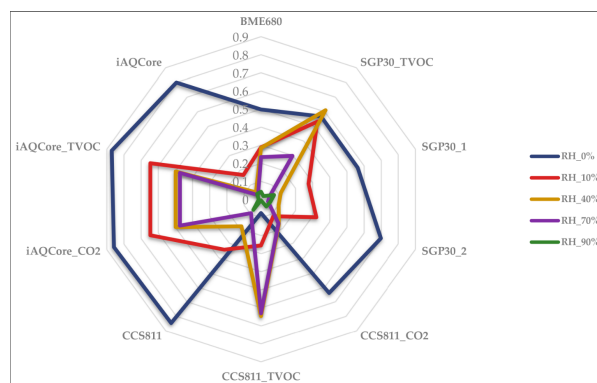


Figura 4 Dados tratados e recebidos num smartphone via WI-fi dos dados relativos a uma amostra de ar, usada no controlo de qualidade do ar

5 Aplicações

5.1 Alimentação

O controlo da qualidade dos alimentos, a sua segurança e a sua autenticidade são alguns dos problemas que mais afeta a indústria alimentar. Alguns dos processos já existentes como a análise microbial, cromatografia líquida e a ressonância nuclear magnética são muito custosos e necessitam de especialização[14]. Os narizes eletrónicos são capazes de identificar anomalias nos alimentos por um custo pequeno e são simples de se usar.

Uma das áreas que rapidamente adotou esta nova tecnologia foi a indústria enológica que adotou esta tecnologia como forma de controlo durante o processo de fermentação do vinho. É então agora possível verificar a qualidade, assim como verificar possíveis contaminações durante a fase de fermentação do vinho, o que era impossível no passado[15].

5.2 Medicina

Já na saúde temos outro exemplo do quanto o e-nose veio acrescentar. Nesta área é recorrente o excesso de consultas e análises, muitas vezes com procedimentos dispendiosos, tanto para o cliente, como para o estabelecimento. É também usual os procedimentos serem invasivos e desconfortáveis para o doente. Isto são alguns dos problemas que o e-nose consegue resolver.

Um caso específico do que foi falado é a implementação do aparelho no tratamento do cancro da bexiga, o cancro mais recorrente quando falado do sistema urinário. Normalmente no tratamento desta condição é pedido que o paciente seja submetido, com regularidade, a diversos testes invasivos e caros. Este problema pode ser ultrapassado com o uso do e-nose, sendo assim necessário apenas algumas consultas muito menos intrusivas[16].

5.3 Defesa

Temos também como outro campo que beneficiará desta tecnologia, o uso na defesa da população, seja no uso militar ou num meio mais junto das pessoas. Como exemplo deste último caso temos o controlo de tráfego de drogas nos aeroportos ou qualquer tipo de estação, sendo assim possível identificar, com pouca ou nenhuma invasão à privacidade dos cidadãos, qualquer tipo de drogas que possam ser transportada.

Como uso nas forças militares temos como melhor exemplo disso a identificação de explosivos, tornando este tipo de atividade muitas vezes mais segura, simples e prática de ser executada, evitando assim catástrofes desnecessárias e podendo executar outro tipo de missões em solo inimigo[17].

5.4 Meio Ambiente

Por ultimo é de realçar a sua utilidade no que toca a controlo de qualidade do ar, tendo nesta área diversas utilizações, como o controlo de ambiente em contexto de edifícios residenciais ou em locais de trabalho. Pode ser também utilizado para medir a quantidade e qualidade da poluição gerada por zonas industriais, podendo medir o quanto de poluição é gerada, como em termos de qualidade identificando quais gases certa fabrica polui. Já como controlo de ar em zonas rurais é também uma medida viável pois permite analisar, para depois corrigir, quais as zonas de uma localidade com pior qualidade de ar[18].

6 Conclusão

Como podemos averiguar, concluímos que o e-nose é uma tecnologia que desde o momento em que foi criada até agora só tem vindo a crescer e a ganhar mais utilidades. Apesar de já ter sido criada à algum tempo tem vindo a ganhar destaque nos últimos anos devido a estar cada vez mais acessível a várias empresas. Este aparelho tem sofrido muitas mudanças ao longo do tempo o que também ajuda a fazer com que ela se torne um aparelho mundial.

Achamos que o e-nose seja uma tecnologia que só tende a ganhar destaque nos próximos anos e que venha mesmo a mudar muitos mercados à medida que se torne mais acessível e de fácil acesso, por estes motivos achamos de relevo dar a conhecer o tema na esperança de incentivar à produção e investigação relacionada a este tipo de tecnologias.

Referências

- [1] Craven, M., Gardner, J., Bartlett, P.: Electronic noses—development and future prospects. *TrAC Trends in Analytical Chemistry* **15**(9), 486–493 (1996)
- [2] Karakaya, D., Ulucan, O., Turkan, M.: Electronic nose and its applications: A survey. *International journal of Automation and Computing* **17**(2), 179–209 (2020)
- [3] Castro, M.C.A., Almeida, L.M., Ferreira, R.W.M., Benevides, C.A., Zanchettin, C., Menezes, F.D., Inácio, C.P., Lima-Neto, R.G., Filho, J.G.A.T., Neves, R.P.: Breakthrough of clinical candida cultures identification using the analysis of volatile organic compounds and artificial intelligence methods. *IEEE Sensors Journal* **22**(13), 12493–12503 (2022) <https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3178346>
- [4] Vasconcelos, P.M., Macêdo, D., Almeida, L.M., Neto, R.G.L., Benevides, C.A., Zanchettin, C., Oliveira, A.L.I.: Identification of microorganism colony odor

- signature using inceptiontime. In: 2021 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), pp. 60–65 (2021). <https://doi.org/10.1109/SMC52423.2021.9658669>
- [5] Nagle, H.T., Gutierrez-Osuna, R., Schiffman, S.S.: The how and why of electronic noses. *IEEE Spectrum* **35**(9), 22–31 (1998) <https://doi.org/10.1109/6.715180>
 - [6] Bartlett, G.: A brief history of electronic noses. *Sens. Actuators B Chem* **18**, 211–220 (1994)
 - [7] Jones, N.: The nose and paranasal sinuses physiology and anatomy. *Advanced Drug Delivery Reviews* **51**(1), 5–19 (2001) [https://doi.org/10.1016/S0169-409X\(01\)00172-7](https://doi.org/10.1016/S0169-409X(01)00172-7) . Nasal Vaccines
 - [8] Parker, J.K., Kelly, C.E., Gane, S.B.: Molecular mechanism of parosmia. *MedRxiv*, 2021–02 (2021)
 - [9] Gaines, A.D.: Anosmia and hyposmia. In: *Allergy and Asthma Proceedings*, vol. 31, p. 185 (2010). OceanSide Publications
 - [10] Kaye, R., Chang, C.D., Kazahaya, K., Brereton, J., Denny III, J.C.: Covid-19 anosmia reporting tool: initial findings. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery* **163**(1), 132–134 (2020)
 - [11] Wilson, A.D., Baietto, M.: Applications and advances in electronic-nose technologies. *Sensors* **9**(7), 5099–5148 (2009) <https://doi.org/10.3390/s90705099>
 - [12] Berna, A.: Metal oxide sensors for electronic noses and their application to food analysis. *Sensors* **10**(4), 3882–3910 (2010) <https://doi.org/10.3390/s100403882>
 - [13] Yan, J., Guo, X., Duan, S., Jia, P., Wang, L., Peng, C., Zhang, S.: Electronic nose feature extraction methods: A review. *Sensors* **15**(11), 27804–27831 (2015)
 - [14] Anwar, H., Anwar, T., Murtaza, S.: Review on food quality assessment using machine learning and electronic nose system. *Biosensors and Bioelectronics: X* **14**, 100365 (2023) <https://doi.org/10.1016/j.biosx.2023.100365>
 - [15] Rodríguez-Méndez, M.L., De Saja, J.A., González-Antón, R., García-Hernández, C., Medina-Plaza, C., García-Cabezón, C., Martín-Pedrosa, F.: Electronic noses and tongues in wine industry. *Frontiers in bioengineering and biotechnology* **4**, 81 (2016)
 - [16] Bassi, P., Di Gianfrancesco, L., Salmaso, L., Ragonese, M., Palermo, G., Sacco, E., Giancristofaro, R.A., Ceccato, R., Racioppi, M.: Improved non-invasive diagnosis of bladder cancer with an electronic nose: a large pilot study. *Journal of Clinical Medicine* **10**(21), 4984 (2021)
 - [17] López, P., Triviño, R., Calderón, D., Arcenales, A., Guamán, A.V.: Electronic

nose prototype for explosive detection. In: 2017 CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON), pp. 1–4 (2017). IEEE

- [18] Capelli, L., Sironi, S., Rosso, R.D.: Electronic noses for environmental monitoring applications. *Sensors* **14**(11), 19979–20007 (2014)